



U.T. 2 – USO DE ESTILOS

DISEÑO DE INTERFACES WEB

CONTENIDOS

1. Introducción a CSS
2. Sintaxis básica
3. Modelo de cajas
4. Colores, fondos e imágenes
5. **Fuentes y tipografías**
6. Selectores
7. Maquetación y colocación
8. Representación de datos
9. Reglas CSS
10. Cascada CSS
11. CSS Avanzado
12. Animaciones
13. Transformaciones
14. Diseño Web Responsive

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

INTRODUCCIÓN

- CSS define numerosas propiedades para modificar la apariencia del texto.
- Permite aplicar estilos complejos y muy variados al texto de las páginas web.

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

UNIDADES DE MEDIDA

- Para muchos atributos hay que dar valores o unidades de medidas
- Tipos
 - Absolutas: Establecen el valor de la propiedad de forma completa
 - Relativas: Establecen el valor en función de otra medida y la establecida

Ver: https://www.w3schools.com/cssref/css_units.php .

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

UNIDADES DE MEDIDA

Esta es la lista de las unidades de medida absolutas utilizables en CSS:

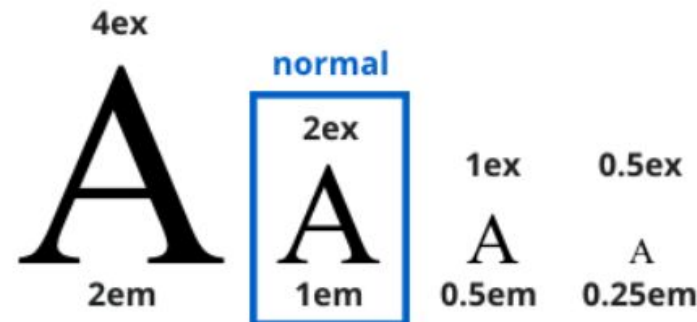
- **in.** Pulgadas. Medida muy habitual en el mundo anglosajón, equivale a 25,4 milímetros.
- **cm.** Centímetros. No son muy útiles en la pantalla, pero sí en medios de impresión
- **mm.** Milímetros.
- **pt.** Puntos. Muy utilizada en tipografía. Un punto tipográfico equivale a 1/72 pulgadas. Debido a la popularidad de los procesadores de texto (que usan esta unidad de medida por defecto), es una medida que, referida a la letra, la mayoría de las personas conocen.
- **pc.** Pica. Una pica la forman doce puntos. Seis picas es una pulgada.
- **px.** Píxeles. Esta medida es relativa respecto al dispositivo de salida. Ya que en cada dispositivo el tamaño del píxel varía. Se trata de una unidad fácil de comprender, muy conocida y que nos permitirá dar los primeros pasos.

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

UNIDADES DE MEDIDA

Las **unidades relativas** son un tipo de medida más flexible en CSS. Al contrario que las unidades absolutas, las unidades relativas dependen de algún otro factor (*resolución, densidad de pantalla, etc...*). Tienen una curva de aprendizaje más compleja, pero son las ideales para trabajar en dispositivos con diferentes tamaños, ya que son muy flexibles:

- **em**, relativa al de letra del elemento padre, en el caso de propiedades tipográficas como font-size, y tamaño de la fuente del propio elemento en el caso de otras propiedades, como width. 1em equivale al valor de font-size (por ejemplo, si font-size es 16px, 1em = 16px).
- **ex**, relativa respecto de la altura de la letra x ("equis minúscula") del tipo y tamaño de letra del elemento. El valor de **1ex** se puede aproximar por **0.5 em**.
- **rem** (root em), tamaño fuente raíz (elemento <html>).



2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

UNIDADES DE MEDIDA RELATIVAS

- Ejemplo

```
p { margin: 1em; }
```

- La regla CSS anterior indica que los párrafos deben mostrar un margen de anchura igual a 1em.
- Como se trata de una unidad de medida relativa, es necesario realizar un cálculo matemático para determinar la anchura real de ese margen.
- La unidad de medida em siempre hace referencia al tamaño de letra del elemento.
- Por otra parte, todos los navegadores muestran por defecto el texto de los párrafos con un tamaño de letra de 16 píxel. Por tanto, en este caso el margen de 1em equivale a un margen de anchura 16px.

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

UNIDADES DE MEDIDA RELATIVAS

- Ejemplo

```
p { font-size: 32px; margin: 1em; }
```

- El valor del margen sigue siendo el mismo en unidades relativas (1em) pero su valor real ha variado porque el tamaño de letra de los párrafos ha variado. En este caso, el margen tendrá una anchura de 32px, ya que 1em siempre equivale al tamaño de letra del elemento.

- Ejemplo

```
p { font-size: 32px; margin: 0.5em; }
```

- El valor 0.5em se interpreta como "la mitad del tamaño de letra del elemento", ya que se debe multiplicar por 0.5 su tamaño de letra ($32\text{px} \times 0.5 = 16\text{px}$).

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

UNIDADES DE MEDIDA RELATIVAS

- Una unidad muy interesante y práctica para tipografías es la unidad rem (root em). Permite establecer un tamaño para el documento en general y posteriormente ir utilizando la unidad rem en ciertas partes del documento. Con esto, indicamos el factor de escala, respecto al tamaño general que indicamos en el html.
- Esto nos da una ventaja considerable, si queremos cambiar el tamaño del texto en general, sólo tenemos que cambiar el font-size del html, puesto que el resto de unidades son factores de escalado y se modificarán todas en consecuencia al cambio del html.

```
html {  
  font-size: 22px;  
}  
  
h1 {font-size: 2rem;}  
h2 {font-size: 1rem;}
```

Los elementos <h1> tendrán 44 píxeles de tamaño, ya que hemos establecido 2rem, que significa «el doble que el tamaño general». Por otro lado, los elementos <h2> tendrían el mismo tamaño (22 píxeles).

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

UNIDADES FLEXIBLES

- Existen unas unidades de "nueva generación" que resultan muy útiles, porque dependen del **viewport** (*región visible de la página web en el navegador*). Con estas unidades podemos hacer referencia a un porcentaje concreto del tamaño específico que tengamos en la ventana del navegador, independientemente de si es redimensionado o no.

Unidad	Significado	Medida aproximada
vw	viewport width	1vw = 1% ancho de navegador
vh	viewport height	1vh = 1% alto de navegador

- Por ejemplo, mientras 50vw hace referencia al 50% del ancho del navegador, si indicamos 50vh estaremos haciendo referencia a la mitad (50%) del alto del navegador.

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: COLOR

- La propiedad básica que define CSS relacionada con la tipografía se denomina color y se utiliza para establecer el color de la letra. Ver: https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_color_text.

Propiedad	color
Valores	color inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Depende del navegador
Descripción	Establece el color de letra utilizado para el texto

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: FONT-FAMILY

- Se utiliza para indicar el tipo de letra con el que se muestra el texto.

Propiedad	font-family
Valores	((nombre_familia familia_generica) (,nombre_familia familia_generica)*) inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Depende del navegador
Descripción	Establece el tipo de letra utilizado para el texto

- nombre_familia: el nombre del tipo de letra, como por ejemplo "Arial", "Verdana", "Garamond", etc.
- familia_genérica: hacen referencia al estilo del tipo de letra (serif, sans-serif, cursive, ...)

Si el nombre de una familia de fuentes es más de una palabra, debe ser entre comillas, como: "Times New Roman".

Ver: https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_font-family .

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: FONT-FAMILY

- En la actualidad, es muy común utilizar Google Fonts como repositorio proveedor de tipografías para utilizar en nuestros sitios web por varias razones:
 - Disponen de un amplio catálogo de fuentes y tipografías libres y/o gratuitas.
 - Resulta muy cómodo su uso y simplifica mucho la utilización de tipografías externas.
 - El servicio está muy extendido.
- En la propia página de Google Fonts podemos seleccionar las fuentes con las características deseadas y generar un código HTML con la tipografía (o colección de tipografías) que vamos a utilizar.

STANDARD @IMPORT

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Poor+Story" rel="stylesheet">
```

Specify in CSS

Use the following CSS rules to specify these families:

```
font-family: 'Poor Story', cursive;
```

STANDARD @IMPORT

```
<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Poor+Story');
</style>
```

Specify in CSS

Use the following CSS rules to specify these families:

```
font-family: 'Poor Story', cursive;
```

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: FONT-FAMILY

La regla `@font-face` permite descargar una fuente o tipografía, cargarla en el navegador y utilizarla en la página web. Todo ello de forma transparente al usuario.

```
<style>
@font-face {
  font-family: miPrimeraFuente;
  src: url(Spicy_Rice/SpicyRice-Regular.ttf);
}

body{font-family: miPrimeraFuente;}
</style>
```

```
<style>
@font-face {
  font-family: 'Cabin';
  /* Antes de descargar el archivo, le decimos al buscador
  que intente buscar en local la fuente con nombre
  Cabin, Cabin Regular o Cabin-Regular */
  src: local('Cabin'),
       local('Cabin Regular'),
       local('Cabin-Regular'),
       url(cabin-regular.woff) format('woff');
}

.cabin {
  font-family: 'Cabin';
}
</style>

<p class="cabin">Estas letras se mostrarán en la fuente "Cabin"</p>
```

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: FONT-SIZE

- Se puede modificar su tamaño mediante la propiedad font-size. Ver:
https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_font-size .

Propiedad	font-size
Valores	tamaño_absoluto tamaño_relativo unidad de medida porcentaje inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	medium
Descripción	Establece el tamaño de letra utilizado para el texto

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: FONT-WEIGHT

- La propiedad que controla la anchura de la letra es font-weight. Ver: https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_font-weight.

Propiedad	font-weight
Valores	normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900 inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Establece la anchura de la letra utilizada para el texto

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: FONT-STYLE

- CSS permite variar su estilo mediante la propiedad font-style. Ver: https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_font-style .

Propiedad	font-style
Valores	normal italic oblique inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Establece el estilo de la letra utilizada para el texto

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: FONT-VARIANT

- CSS permite otra variación en el estilo del tipo de letra, controlado mediante la propiedad font-variant. La propiedad font-variant no se suele emplear habitualmente, ya que sólo permite mostrar el texto con letra versal (mayúsculas pequeñas). Ver: https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_font-variant.

Propiedad	font-variant
Valores	normal small-caps inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Establece el estilo alternativo de la letra utilizada para el texto

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: FONT-STRETCH

- Con la propiedad font-stretch puedes definir el grado de expansión de la tipografía, desde muy condensado (letras muy unidas entre sí) a muy expandido (letras muy separadas entre sí):



Propiedad	Valor
font-stretch	ultra-condensed extra-condensed condensed semi-condensed normal semi-expanded expanded extra-expanded ultra-expanded

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: TEXT-ALIGN

- La propiedad text-align se utiliza para establecer la alineación horizontal de un texto. Un texto puede ser alineado a la izquierda o la derecha, centrado o justificado. Ver:

https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_text-align .

Definición	Establece la alineación del contenido de un elemento de bloque
Valores permitidos	Uno y sólo uno de los siguientes valores: • left • right • center • justify • inherit
Valor inicial	left si el texto se escribe de izquierda a derecha (valor <code>ltr</code> en la propiedad <code>direction</code>) y right si el texto se escribe de derecha a izquierda (valor <code>rtl</code> en la propiedad <code>direction</code>)
Se aplica a	elementos de bloque y celdas de tabla

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: TEXT-DECORATION

- La propiedad text-decoration establece la decoración que se aplica al texto de un elemento. Los valores definidos por esta propiedad son los siguientes:
 - underline: se muestran subrayadas todas las líneas de texto.
 - overline: similar al valor underline, pero en este caso el subrayado se muestra en la parte superior de cada línea.
 - line-through: todas las líneas de texto se muestran tachadas mediante una línea continua en el medio de cada línea.
 - none: el texto no muestra ninguna decoración, por lo que se eliminan todas las decoraciones que puede haber heredado el elemento. Se utiliza a menudo para eliminar los subrayados de enlaces

Ver: https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_text-decoration .

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: TEXT-TRANSFORM

- La propiedad text-transform permite transformar el texto de un elemento para mostrarlo en mayúsculas, minúsculas o una mezcla de ambas. Los cuatro valores definidos por esta propiedad son los siguientes:
 - lowercase: muestra todo el texto del elemento con letras minúsculas.
 - uppercase: muestra todo el texto del elemento con letras mayúsculas.
 - capitalize: muestra la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto de letras en minúsculas.
 - none: muestra el texto tal y como está escrito, respetando todas las mayúsculas y minúsculas.

Ver: https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_text-transform .

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: TEXT-INDENT

- La propiedad text-indent indica la tabulación o indentación que se aplica a la primera línea de texto de un elemento. Ver: https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_text-indent.

Definición	Establece la tabulación o indentación de la primera línea del texto de un elemento
Valores permitidos	Alguno o todos los siguientes valores y en cualquier orden: • medida • porcentaje • inherit Si se utilizan porcentajes, hace referencia a la anchura del elemento en el que se encuentra
Valor inicial	0
Se aplica a	Elementos de bloque y celdas de tabla

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: LETTER-SPACING

- La propiedad letter-spacing se utiliza para especificar el espacio entre los caracteres de un texto.
Ver: https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_letter-spacing.

Definición	Establece la separación entre las letras del texto
Valores permitidos	Uno y sólo uno de los siguientes valores: • normal • medida • inherit
Valor inicial	normal
Se aplica a	Todos los elementos

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: LINE-HEIGHT

- La propiedad line-height se utiliza para especificar la altura de una línea (interlineado).

Ver: https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_line-height .

```
line-height: normal|number|length|initial|inherit;
```



2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: WORD-SPACING

- La propiedad word-spacing se utiliza para especificar el espacio entre las palabras de un texto.
Ver: https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_word-spacing.

Definición	Establece la separación entre las palabras del texto
Valores permitidos	Uno y sólo uno de los siguientes valores: • normal • medida • inherit
Valor inicial	normal
Se aplica a	Todos los elementos

2.5. FUENTES Y TIPOGRAFÍAS

TEXTO: TEXT-SHADOW

- La propiedad text-shadow establece sombra al texto.
- Especifica la posición de la sombra horizontal (3px), la posición de la sombra vertical (2px) y el color de la sombra (rojo):

Ver: https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_text-shadow .

```
h1 {  
    text-shadow: 3px 2px red;  
}
```